

《数字图像处理实验》

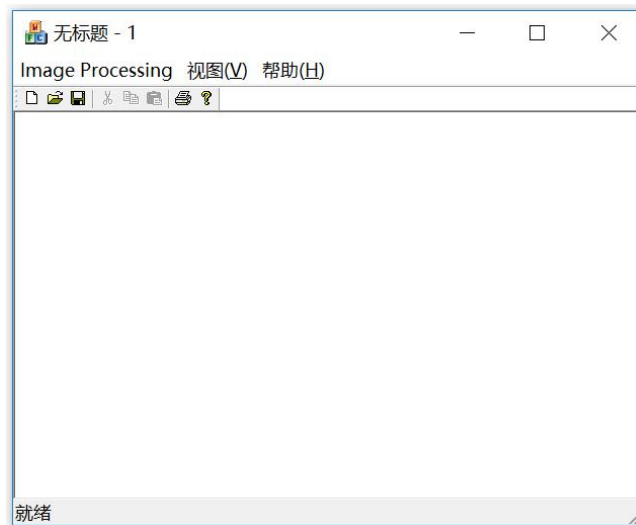
实验名称：实验一 一个简单的图像处理系统

说明：本实验使用 4+4 两次课内上机学时完成，实验报告在第二次上机完成后的提交。

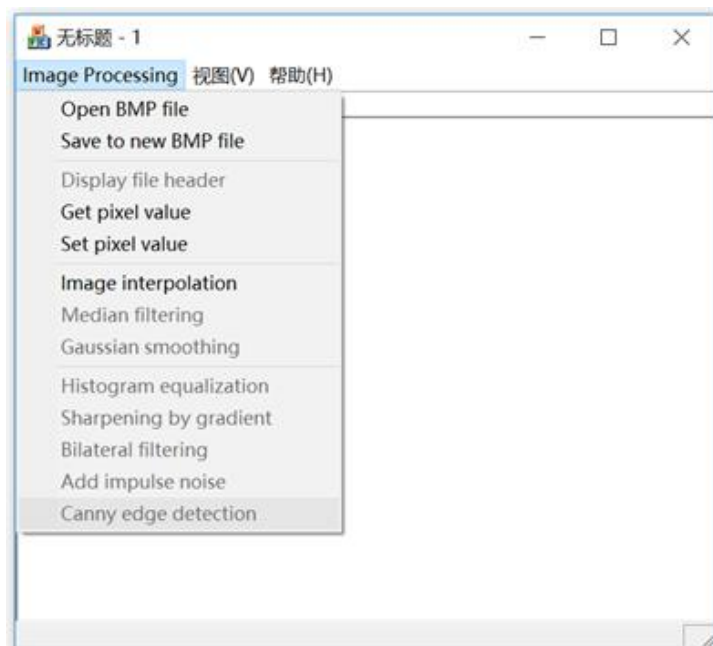
一、实验目的和要求

在 Windows 下用 VC++（VS201X，不要使用任何第三方库）编程实现一个简单的图像处理系统，实现的界面如下：

(1)主界面



(2)需要实现的图像处理任务



二、实验内容

用 VC++（不使用任何第三方库）编程实现 ImageProcessing 菜单下面的所有功能。菜单包含 13 项功能，前 8 个功能是必做的，后 5 个功能选做。**功能 (1) ~ (5) 针对灰度图像和彩色图像，后面的所有功能仅针对灰度图像。**

(1) Open BMP file

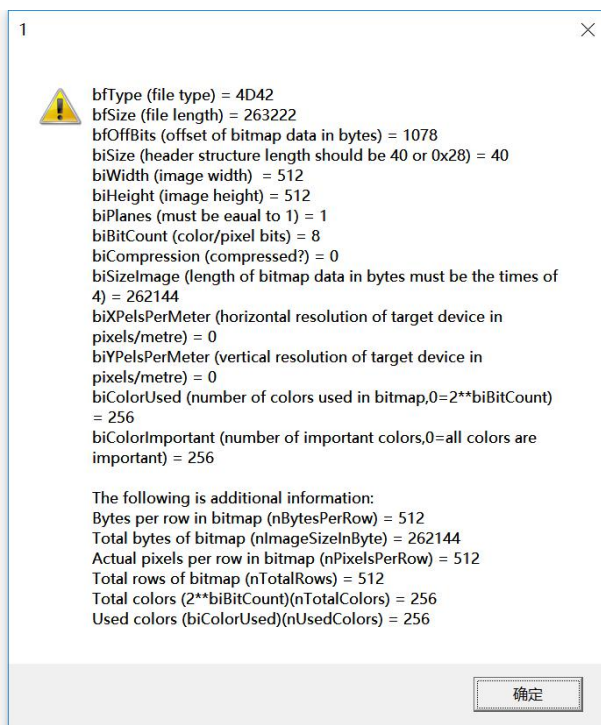
打开一个 BMP 文件，并在窗口中显示出来。

(2) Save to new BMP file

将当前视图保存为一个新的 BMP 文件(先弹出一个对话框,输入一个 BMP 文件名)。

(3) Display file header

按如下的格式显示文件头信息：



(4) Get pixel value

取某个位置像素的颜色值，并显示出来。

(5) Set pixel value

设置某个位置像素的颜色值，并显示出来。

功能(4)和(5)所需的参数从对话框中获取。

前面 5 个功能对灰度图像和彩色图像都适用，后面的功能仅要求针对灰度图像。

(6) Image interpolation

图像缩放：x 和 y 方向的缩放因子、插值算法选择（最邻近和双线性），从对话框中获取。需要将图像缩放的结果显示出来。

(7) Median filtering

实现 3x3 的中值滤波，并将结果显示出来。

(8) Gaussian smoothing

从对话框中获取高斯函数的均方差，对图像做高斯平滑，并将结果显示出来。

功能 (9)~(13) 是选做题。

(9) Histogram equalization

直方图均衡化，并将结果显示出来。

(10) Sharpening by gradient

实现基于梯度的图像锐化，所需参数从对话框中获取，将锐化结果显示出来。

(11) Bilateral filtering

实现双边滤波，参数 `sigma_d` 和 `sigma_R` 从对话框中获取，并将结果显示出来。

(12) Add impulse noise

在图像中加入脉冲噪声，噪声密度和类型从对话框中获取，将噪声图像显示出来。

(13) Canny edge detection

实现 Canny 算子边缘检测，并将结果显示出来。

专题应用：手机图像增强（选做）

内容：光线不足的情况下，手机拍照出来的图像偏黑，动态范围窄。对这类图像进行增强。